

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 11

Luas di Bawah Kurva dan Integral Tentu

Membalik speedometer: dari kecepatan yang berubah ke jarak yang ditempuh

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Clegg, Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 4 dan 5.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
11.1 Menentukan antiturunan dan integral tak tentu fungsi dasar	Ketepatan menghitung nilai integral pada fungsi sederhana	Memalik turunan, tabel antiturunan, engsel 1	Exit ticket soal 1, Tugas 5, UAS
11.2 Menaksir luas dengan jumlah Riemann dan menghitung integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus	Ketepatan menghitung nilai integral pada fungsi sederhana	Persegi panjang yang makin tipis, TDK, engsel 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 5, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-8**: menghitung nilai integral pada fungsi sederhana untuk mengukur akumulasi nilai dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menaksir

luas di bawah kurva dengan jumlah persegi panjang dan menjelaskan mengapa taksirannya membaik.

2 Mencari

antiturunan fungsi dasar dan memeriksanya dengan menurunkan kembali.

3 Menghitung

integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus dan mengartikannya sebagai jarak atau luas bertanda.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal turunan dan ekstrem, lalu speedometer yang dibalik

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Titik kritis

Titik kritis $x^3 - 3x$?

2 Implisit

y' untuk $x^2 + y^2 = 25$ di $(3, 4)$?

3 Optimasi

Nilai maksimum $-x^2 + 4x$?

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Titik kritis

Titik kritis $x^3 - 3x$?

2 Implisit

y' untuk $x^2 + y^2 = 25$ di $(3, 4)$?

3 Optimasi

Nilai maksimum $-x^2 + 4x$?

KUNCI

(1) $x = \pm 1$. (2) $-\frac{3}{4}$. (3) Di $x = 2$, nilainya 4.

Membalik speedometer

1 Kecepatan tetap

Motor melaju 10 m/s selama 3 detik. Jaraknya 30 m. Di grafik kecepatan terhadap waktu, 30 itu luas apa?

2 Kecepatan naik lurus

$v(t) = 2t$ selama 4 detik. Grafiknya garis. Berapa jaraknya, kalau jarak adalah luas di bawah grafik?

3 Kecepatan melengkung

$v(t) = t^2$ selama 3 detik. Daerah di bawahnya bukan segitiga atau persegi panjang. Bagaimana menghitung luasnya?

Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Taksir dari bawah

Luas di bawah $v = t^2$ pada $[0, 3]$ dengan 3 persegi panjang, tinggi di ujung kiri.

2 Taksir dari atas

Ulangi dengan tinggi di ujung kanan. Luas sebenarnya ada di antara kedua taksiran.

3 Balik turunan

Fungsi apa yang turunannya t^2 ? Hitung nilainya di $t = 3$ dikurangi di $t = 0$. Bandingkan dengan taksiran.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

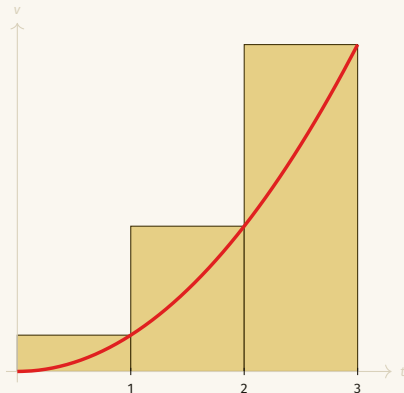
Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Bagian 2

Luas dan integral tentu

Dari persegi panjang ke limit

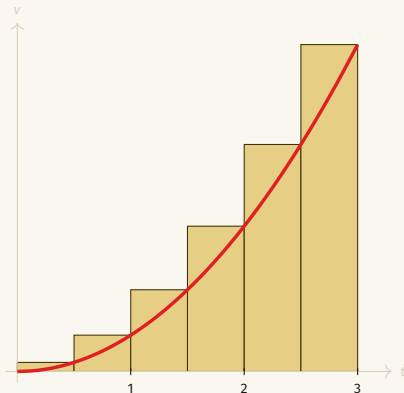
Menaksir luas dengan persegi panjang



Kecepatan $v(t) = t^2$ pada $[0, 3]$. Tinggi tiap persegi panjang diambil di ujung kanan.

n	Jumlah
3	$1 + 4 + 9 = 14$

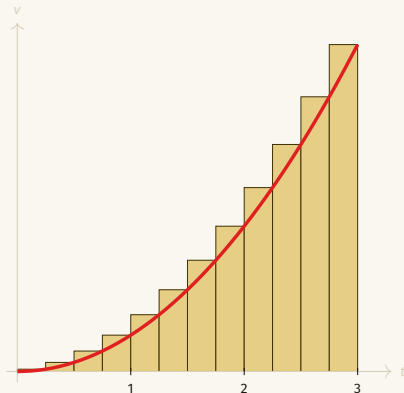
Menaksir luas dengan persegi panjang



Kecepatan $v(t) = t^2$ pada $[0, 3]$. Tinggi tiap persegi panjang diambil di ujung kanan.

n	Jumlah
3	$1 + 4 + 9 = 14$
6	11,375

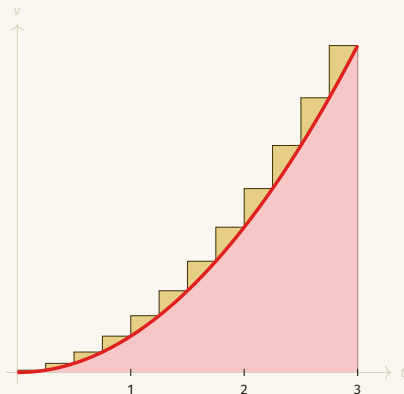
Menaksir luas dengan persegi panjang



Kecepatan $v(t) = t^2$ pada $[0, 3]$. Tinggi tiap persegi panjang diambil di ujung kanan.

n	Jumlah
3	$1 + 4 + 9 = 14$
6	11,375
12	10,156

Menaksir luas dengan persegi panjang



Kecepatan $v(t) = t^2$ pada $[0, 3]$. Tinggi tiap persegi panjang diambil di ujung kanan.

n	Jumlah
3	$1 + 4 + 9 = 14$
6	11,375
12	10,156
$n \rightarrow \infty$	9

Makin banyak persegi panjang, makin dekat ke luas sebenarnya: 9 meter.

Integral tentu

Definisi

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

1 Dibaca

Integral dari a ke b dari $f(x)$ terhadap x . Tanda $\int$ adalah huruf S panjang, dari kata sum.

2 Artinya

3 Untuk speedometer

Integral tentu

Definisi

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

1 Dibaca

Integral dari a ke b dari $f(x)$ terhadap x . Tanda $\int$ adalah huruf S panjang, dari kata sum.

2 Artinya

Luas bertanda: daerah di atas sumbu x dihitung positif, di bawahnya negatif.

3 Untuk speedometer

Integral tentu

Definisi

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

1 Dibaca

Integral dari a ke b dari $f(x)$ terhadap x . Tanda $\int$ adalah huruf S panjang, dari kata sum.

2 Artinya

Luas bertanda: daerah di atas sumbu x dihitung positif, di bawahnya negatif.

3 Untuk speedometer

$\int_0^3 t^2 dt = 9$: jarak yang ditempuh dalam 3 detik.

Berapa $\int_{-1}^1 x \, dx$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Grafik $y = x$ pada $[-1, 1]$ membentuk dua segitiga, masing-masing luasnya $\frac{1}{2}$. Apakah integralnya 1?

Berapa $\int_{-1}^1 x \, dx$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Grafik $y = x$ pada $[-1, 1]$ membentuk dua segitiga, masing-masing luasnya $\frac{1}{2}$. Apakah integralnya 1?

JAWABAN

Bukan. Segitiga kiri ada di bawah sumbu x sehingga dihitung $-\frac{1}{2}$. Integralnya $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$. Kalau yang ditanya luas daerah, jawabannya 1. Dalam konteks gerak, integral kecepatan memberi perpindahan, bukan jarak total.

Bagian 3

Antiturunan dan Teorema Dasar Kalkulus

Jalan pintas yang menghubungkan turunan dan luas

Antiturunan: membalik turunan

Fungsi apa yang turunannya x^2 ?

1 Tebak dari aturan pangkat

Turunan x^3 adalah $3x^2$,
kelebihan faktor 3. Jadi coba
 $\frac{x^3}{3}$:

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2.$$

Antiturunan: membalik turunan

Fungsi apa yang turunannya x^2 ?

1 Tebak dari aturan pangkat

Turunan x^3 adalah $3x^2$,
kelebihan faktor 3. Jadi coba
 $\frac{x^3}{3}$:

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2.$$

2 Aturan umum

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

Kasus $n = -1$ menunggu
Pertemuan 12.

Antiturunan: membalik turunan

Fungsi apa yang turunannya x^2 ?

1 Tebak dari aturan pangkat

Turunan x^3 adalah $3x^2$,
kelebihan faktor 3. Jadi coba
 $\frac{x^3}{3}$:

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2.$$

2 Aturan umum

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

Kasus $n = -1$ menunggu
Pertemuan 12.

3 Mengapa +C

$\frac{x^3}{3} + 5$ dan $\frac{x^3}{3} - 2$ juga
turunannya x^2 . Turunan
konstanta nol, jadi antiturunan
selalu punya keluarga +C.

Antiturunan: membalik turunan

Fungsi apa yang turunannya x^2 ?

1 Tebak dari aturan pangkat

Turunan x^3 adalah $3x^2$,
kelebihan faktor 3. Jadi coba
 $\frac{x^3}{3}$:

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2.$$

2 Aturan umum

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

Kasus $n = -1$ menunggu
Pertemuan 12.

3 Mengapa +C

$\frac{x^3}{3} + 5$ dan $\frac{x^3}{3} - 2$ juga
turunannya x^2 . Turunan
konstanta nol, jadi antiturunan
selalu punya keluarga +C.

Selalu periksa

Turunkan jawabannya. Kalau kembali ke fungsi awal, antiturunannya benar.

Tabel antiturunan dasar

Fungsi	Antiturunan	Periksa dengan
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	aturan pangkat
$\cos X$		
$\sin X$		
$kf(x) \pm g(x)$		

Tabel antiturunan dasar

Fungsi	Antiturunan	Periksa dengan
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	aturan pangkat
$\cos x$	$\sin x + C$	$(\sin x)' = \cos x$
$\sin x$		
$kf(x) \pm g(x)$		

Tabel antiturunan dasar

Fungsi	Antiturunan	Periksa dengan
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	aturan pangkat
$\cos x$	$\sin x + C$	$(\sin x)' = \cos x$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$(-\cos x)' = \sin x$
$kf(x) \pm g(x)$		

Tabel antiturunan dasar

Fungsi	Antiturunan	Periksa dengan
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	aturan pangkat
$\cos x$	$\sin x + C$	$(\sin x)' = \cos x$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$(-\cos x)' = \sin x$
$kf(x) \pm g(x)$	$k \int f \pm \int g$	aturan jumlah dan kelipatan

Tabel antiturunan dasar

Fungsi	Antiturunan	Periksa dengan
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	aturan pangkat
$\cos x$	$\sin x + C$	$(\sin x)' = \cos x$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$(-\cos x)' = \sin x$
$kf(x) \pm g(x)$	$k \int f \pm \int g$	aturan jumlah dan kelipatan

Tidak ada aturan hasil kali untuk integral

$\int x \cos x \, dx$ bukan $\frac{x^2}{2} \sin x$. Teknik untuk bentuk seperti ini datang di Pertemuan 13.

Teorema Dasar Kalkulus

Jika $F' = f$ dan f kontinu pada $[a, b]$, maka $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

1 Cari antiturunan

Untuk $\int_0^3 t^2 dt$:

$$F(t) = \frac{t^3}{3}.$$

Konstanta C tidak perlu ditulis.

Teorema Dasar Kalkulus

Jika $F' = f$ dan f kontinu pada $[a, b]$, maka $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

1 Cari antiturunan

Untuk $\int_0^3 t^2 dt$:

$$F(t) = \frac{t^3}{3}.$$

Konstanta C tidak perlu ditulis.

2 Hitung selisih

$$F(3) - F(0) = \frac{27}{3} - 0 = 9.$$

$$\text{Ditulis } \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^3 = 9.$$

Teorema Dasar Kalkulus

Jika $F' = f$ dan f kontinu pada $[a, b]$, maka $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

1 Cari antiturunan

Untuk $\int_0^3 t^2 dt$:

$$F(t) = \frac{t^3}{3}.$$

Konstanta C tidak perlu ditulis.

2 Hitung selisih

$$F(3) - F(0) = \frac{27}{3} - 0 = 9.$$

$$\text{Ditulis } \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^3 = 9.$$

3 Bandingkan

Sama dengan limit jumlah Riemann: 14, 11,375, 10,156, menuju 9. Satu baris aljabar menggantikan limit yang panjang.

Teorema Dasar Kalkulus

Jika $F' = f$ dan f kontinu pada $[a, b]$, maka $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

1 Cari antiturunan

Untuk $\int_0^3 t^2 dt$:

$$F(t) = \frac{t^3}{3}.$$

Konstanta C tidak perlu ditulis.

2 Hitung selisih

$$F(3) - F(0) = \frac{27}{3} - 0 = 9.$$

$$\text{Ditulis } \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^3 = 9.$$

3 Bandingkan

Sama dengan limit jumlah Riemann: 14, 11,375, 10,156, menuju 9. Satu baris aljabar menggantikan limit yang panjang.

Mengapa masuk akal

Jarak total adalah perubahan posisi $s(3) - s(0)$, dan posisi adalah antiturunan kecepatan.

Ke mana perginya $+C$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Di integral tentu kita tidak menulis $+C$. Apakah itu kecerobohan?

Ke mana perginya $+C$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Di integral tentu kita tidak menulis $+C$. Apakah itu kecerobohan?

JAWABAN

Bukan. $(F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$. Konstanta selalu saling menghapus, jadi antiturunan mana pun memberi hasil yang sama.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\int (3x^2 - 4x + 5) dx =$$

$$x^3 - \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} + C$$

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_1^4 = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Hitung $\int_0^2 (x^3 - x) dx$ dan $\int_0^\pi \sin x dx$.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\int (3x^2 - 4x + 5) dx =$$

$$x^3 - \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + C$$

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_1^4 = \underline{\hspace{1cm}}$$

3 Mandiri

Hitung $\int_0^2 (x^3 - x) dx$ dan $\int_0^\pi \sin x dx$.

JAWABAN

Setengah jadi: $2x^2$ dan $5x$; $\frac{2}{3}(8 - 1) = \frac{14}{3}$. Mandiri: $\left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 4 - 2 = 2$; $[-\cos x]_0^\pi = 1 + 1 = 2$.

$$\int x^4 dx =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $4x^3$

B $\frac{x^5}{5} + C$

C $x^5 + C$

D $\frac{x^5}{4} + C$

$$\int x^4 dx =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $4x^3$

B $\frac{x^5}{5} + C$

C $x^5 + C$

D $\frac{x^5}{4} + C$

JAWABAN: B

Naikkan pangkat, bagi dengan pangkat baru. A adalah turunan, bukan antiturunan.

PERTANYAAN ENGSEL 2

$$\int_0^2 3x^2 dx =$$



Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 6

B 8

C 12

D 4

PERTANYAAN ENGSEL 2

$$\int_0^2 3x^2 dx =$$



Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 6

B 8

C 12

D 4

JAWABAN: B

$$[x^3]_0^2 = 8.$$

Luas daerah antara $y = x^2$ dan sumbu x pada $[-1, 1]$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 0

B $\frac{2}{3}$

C $\frac{1}{3}$

D 2

Luas daerah antara $y = x^2$ dan sumbu x pada $[-1, 1]$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 0

B $\frac{2}{3}$

C $\frac{1}{3}$

D 2

JAWABAN: B

$x^2 \geq 0$, jadi luas sama dengan integral: $\left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

Lubang di aturan pangkat

Aturan $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ gagal untuk $n = -1$, karena penyebutnya nol. Padahal $\frac{1}{x}$ fungsi yang wajar, dan luas di bawahnya dari 1 ke 2 jelas ada. Fungsi apa yang turunannya $\frac{1}{x}$?

Yang kalian butuhkan

Logaritma natural dan bilangan e . Itulah Pertemuan 12, bersama model pertumbuhan dan peluruhan.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	antiturunan dasar, jumlah Riemann sederhana	11.1, 11.2
2, Menengah	15'	integral tentu dengan TDK, jarak dari kecepatan	11.2
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: menurunkan alih-alih mengintegrasikan, luas bertanda, faktor aturan rantai	11.1, 11.2
Pengayaan	siswa	rumus jumlah kuadrat dan limit Riemann	11.2

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Exit ticket Pertemuan 11

1 Sub-CPMK 11.1

Hitung $\int (Ax^{A-1} + 2x) dx$ dan periksa dengan menurunkan.

2 Sub-CPMK 11.2

Hitung $\int_0^2 (x^2 + A) dx$.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

1 Luas

Jumlah Riemann menaksir luas; limitnya adalah integral tentu, luas bertanda.

2 Antiturunan

$\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$. Periksa dengan menurunkan.

3 TDK

$\int_a^b f = F(b) - F(a)$. Konstanta C saling menghapus.

Sebelum Pertemuan 12

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 11. Tugas 5 (Maksimum Minimum dan Integral) dibagikan hari ini. Kuis opsional minggu depan memakai materi Pertemuan 9 sampai 11.

Sampai jumpa di Pertemuan 12

Fungsi logaritma dan eksponen alami

